# BRYAM STEVEN LÓPEZ MIRANDA

Ingeniero de Software - Agentes de IA en producción, de la API a la telefonía

San Carlos, Alajuela, Costa Rica | Disponible remoto para Latinoamérica y España
Email: bryam.steven.lopez@gmail.com | Teléfono: +506 6263 3553 | LinkedIn: linkedin.com/in/bryamslm | GitHub: github.com/bryamslm | Portafolio: portfolio-bryam.vercel.app

## Perfil profesional

Ingeniero en Computación. Construyo y opero sistemas de IA aplicada completos: agentes con herramientas, RAG, memoria y guardas deterministas, apoyados en datos propios y en telefonía real. Trabajo de punta a punta —modelo de datos, backend, integraciones, interfaz y operación en Linux— con TypeScript, Node.js, Python, PostgreSQL y Asterisk/SIP. Lo que construyo está en producción y es verificable desde los enlaces de abajo.

## Experiencia profesional

### Ingeniero de Integración de Sistemas

*AI Solutions CR | Mar 2025 - Sep 2026*

- Diseñé y desarrollé una plataforma SaaS multi-tenant de IA conversacional para WhatsApp, Messenger, Instagram, web y telefonía: 499 migraciones, 43 esquemas PostgreSQL y 295 políticas RLS de aislamiento por organización, con outbox, idempotencia, feature flags y auditoría; 1.136 pruebas automatizadas en verde.
- Integré Voice AI sobre Asterisk 20 escribiendo un cliente AMI propio sobre socket TCP, sin librería, para originar, transferir y redirigir llamadas: dialplan de ~2.000 líneas, 6 troncales SIP (Telnyx, DIDWW, Retell), 7 colas y consola SIP en el navegador, con 244 endpoints y 105 tablas.
- Construí Plica Licitaciones CR, motor de inteligencia sobre diez años de compra pública (SICOP, jul 2016-jul 2026): 269 mil carteles, 349 mil adjudicaciones y más de un millón de líneas comparables, con RAG legal sobre pgvector, servidor MCP de 24 herramientas y predictor LightGBM calibrado (AUC 0,698 y ECE 0,025 contra una línea base de 0,508).
- Endurecí la seguridad del código propio: cerré una inyección CRLF en el canal AMI y una política RLS que permitía borrar el catálogo con la clave anónima; dejé firmas HMAC, verificación en tiempo constante e idempotencia por restricción en la base.
- Construí Colibrí, plataforma de comunicaciones para instituciones públicas: motor de autorización propio sin dependencias, control ARI de Asterisk y 22 verificaciones de gobernanza propias en integración continua.

### Desarrollador de Software - Práctica Profesional

*Vivo Gaming | Jul 2024 - Nov 2024*

- Desarrollé un framework de observabilidad para servicios Node.js, centralizando métricas, trazas y diagnóstico con OpenTelemetry, Prometheus, Grafana y Elasticsearch.
- Documenté la arquitectura y los procedimientos de adopción; el trabajo se convirtió en mi proyecto de graduación de Ingeniería en Computación.

## Habilidades técnicas

- IA aplicada: AI Agents, LLMs, RAG, tool use, MCP, LangChain, LangGraph, pgvector, evaluación de agentes, guardas deterministas, Retell.
- Backend y full stack: TypeScript, JavaScript, Python, Node.js, Fastify, Next.js, React, REST APIs, webhooks, arquitectura multi-tenant.
- Datos: PostgreSQL, Supabase, Drizzle, SQL analítico, RLS, pipelines ETL, LightGBM, modelos calibrados.
- Voice AI y telefonía: Asterisk 20, PJSIP, AMI, ARI, SIP trunks, WebRTC, SIP.js, Kamailio, RTPengine, Telnyx, DIDWW, LiveKit.
- Seguridad y operación: RLS, HMAC, firma de webhooks, idempotencia, outbox, auditoría, Docker, Linux, nginx, Celery, Redis, OpenTelemetry, Grafana, Prometheus.

## Proyectos destacados

- Plica Licitaciones CR: el mismo motor de datos operado desde la web, el chat y MCP, con citas verbatim. Stack: TypeScript, Next.js, PostgreSQL, pgvector. plica.aisolutionscr.tech
- Voice AI / Voice Ops: consola de agente, campañas salientes, transferencias asistidas, grabaciones y analítica. Stack: Asterisk 20, PJSIP, AMI, SIP.
- Ya Sale: 50% del producto, 100% del desarrollo; carta QR, cocina en vivo y cobro con ONVO Pay. Stack: Next.js, TypeScript, PostgreSQL, Supabase Realtime. yasale.app
- Colibrí: autorización por capacidades y telefonía Asterisk para instituciones del Estado. Stack: TypeScript, Fastify, Drizzle, PostgreSQL.
- Retell Flowkit: 8 verificaciones de grafo; 751/751 pruebas y 28/28 plantillas oficiales. Stack: TypeScript, Ajv, Vitest, CLI.
- Traza: aislamiento por organización con RLS forzada incluso sobre el dueño del esquema; el CI bloquea el merge si falla un test de fuga entre tenants. Stack: TypeScript, Next.js, Drizzle, PostgreSQL.

## Educación

Bachillerato Universitario en Ingeniería en Computación — Tecnológico de Costa Rica (TEC), 2020 - 2024. Proyecto de graduación: framework de observabilidad para servicios Node.js.

## Certificaciones

Algoritmos y Estructuras de Datos en JavaScript (freeCodeCamp); Desarrollo de Aplicaciones Móviles (Google Actívate); Curso Profesional de C++ (Azul School).

## Idiomas

Español (nativo) · Inglés (lectura técnica; conversación básica)